

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«Методология исследовательской деятельности»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
ГУМЕНЮК Андрей Юрьевич
доцент кафедры, кандидат
исторических наук

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

«Понятие методологии научного исследования»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Сформировать понимание ключевых понятий методологии научного исследования: проблема, гипотеза, концепция, научная теория, и их роли в построении исследовательской деятельности.

1.2. Задачи работы

- Изучить и осознать понятие научной проблемы и способы её формулирования.
- Понять роль гипотезы в научном исследовании и методы её проверки.
- Ознакомиться с понятием концепции и её значением для стратегии исследования.
- Разобрать определение научной теории и её практическое применение.
- Сформировать умение применять методологические подходы на примере научного исследования.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Проблема

Научная проблема — это вопрос или противоречие, требующее разрешения с помощью исследования. Она отражает актуальные пробелы знаний и задает направление научного поиска.

2.2. Гипотеза

Гипотеза — это предварительное предположение о возможных причинах, закономерностях или результатах изучаемого явления, проверяемое экспериментально или наблюдением. Она направляет исследование и определяет методы проверки.

2.3. Концепция

Концепция — это система взглядов, подходов и методов, определяющая целостное понимание исследуемой проблемы. Она формирует стратегию исследования и связывает теорию, гипотезы и практические методы в единую систему.

2.4. Научная теория

Научная теория — это логически согласованная система знаний, подтвержденная экспериментально и объясняющая определенную область явлений. Теория обобщает результаты исследований, позволяет прогнозировать явления и является основой для формирования новых гипотез и концепций.

III. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ

3.1. Постановка проблемы

Исследователь формулирует проблему: определить, как различные методологические подходы влияют на точность и надежность научного исследования.

3.2. Формулировка гипотезы

Гипотеза: применение системного подхода к исследованию повышает точность результатов и снижает влияние субъективных факторов.

3.3. Разработка концепции исследования

Концепция включает анализ существующих методологических подходов, выбор инструментов для сбора данных, разработку плана эксперимента и оценку влияния факторов на результаты исследования.

3.4. Научная теория и проверка результатов

На основе собранных данных и анализа формируется теоретическое заключение о влиянии методологии на результативность исследований. Теория служит основой для дальнейших исследований и корректировки методологических подходов.

IV. ВЫВОДЫ

Методология научного исследования обеспечивает системный подход к изучению явлений. Четкая постановка проблемы, формулировка гипотезы, разработка концепции и использование научной теории позволяют строить достоверные, проверяемые и воспроизводимые результаты исследования.